Feuille d'exercices : Dérivation

Première Générale – Spécialité Mathématiques

Exercice 1. – Étude complète d'une fonction polynôme et tangentes remarquables

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $I = [-3\,;\,5]$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.

Partie A – Variations et extrema

1. Justifier que f est dérivable sur I et déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in I$.
2. Factoriser le polynôme du second degré $f'(x)$, puis étudier son signe sur $[-3\,;\,5]$.
3. Dresser le tableau complet des variations de la fonction f sur $[-3\,;\,5]$ en précisant les valeurs aux bornes et les extrema locaux.

Partie B – Tangentes et position relative

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente (T_0) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
2. Déterminer les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ où la tangente est parallèle à la droite (D) d'équation $y = 15x - 4$.
3. Soit (T_1) la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.
   a. Montrer que l'équation réduite de la tangente (T_1) est $y = -12x + 3$.
   b. Pour tout $x \in I$, on pose $d(x) = f(x) - (-12x + 3)$. Démontrer que $d(x) = (x-1)^3$.
   c. En déduire la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente (T_1) sur I. Que remarque-t-on pour la tangente en ce point ?